PENSE-BÊTE · CONCEPTS RÉSEAU ET ARCHITECTURE

Services réseau et Active Directory

06-650 PSE 25-27 5-7 Active Directory - Services réseau (DNS, DHCP, NPS, RRAS, W32Time) — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Le DNS utilise des enregistrements SRV pour permettre la localisation des contrôleurs de domaine et des services Active Directory.
2. Le service DHCP automatise la configuration réseau et l'attribution des adresses IP aux clients.
3. Le protocole Kerberos nécessite que le décalage horaire entre un client et un contrôleur de domaine ne dépasse pas cinq minutes.

Fondamentaux des services réseau

Notion	À retenir
Intégration AD	Gestion des accès **centralisée et sécurisée** ; synergie garantissant la **cohérence** de l'infrastructure avec l'annuaire.
Services clés	**DNS** (enregistrements **SRV**), **DHCP** (IP/DNS), **NPS** (RADIUS), **RRAS** (VPN/routage), **W32Time** (synchronisation pour **Kerberos**).

DNS et Active Directory

Notion	À retenir
Zones intégrées AD	Données stockées dans `NTDS.dit` : réplication **multi maître** entre contrôleurs de domaine et gestion par **ACL**.
Types de zones	Principale (**AD DS** ou locale), Secondaire (**lecture seule**, transfert **AXFR/IXFR**), Stub (**SOA, NS, glue**), Recherche directe (**A, AAAA, CNAME**) ou inversée (**PTR**).
Mises à jour et DNSSEC	Mises à jour dynamiques sécurisées (**RFC 2136**) pour comptes **AD authentifiés**. DNSSEC via **Name Resolution Policy Table** (GPO).
Scavenging	Suppression automatique des enregistrements non rafraîchis. Nécessite activation sur **machine, zone et serveur**. Évite les enregistrements obsolètes (sauf **statiques** avec `timestamp` = **0**).

Gestion du service DHCP

Notion	À retenir
Autorisation AD	Obligatoire pour serveur membre du domaine. Automatique à l'installation ou manuelle via console (**clic droit > Autoriser**). PowerShell : `Add-DhcpServerInDC` (**Enterprise Admins**).
Étendues et options	Création via console ou PowerShell. Configurer **DNS**, **passerelle**, **suffixe DNS**. **Activer** l'étendue pour l'opérer. Utiliser des **réservations** pour adresses IP stables.
Mise à jour DNS	Le DHCP enregistre/supprime les enregistrements **A (IPv4)** et **PTR (reverse)** pour les clients (utile pour **non-Windows** ou pare-feu bloquant). Cocher **mise à jour automatique** dans propriétés.
Bonnes pratiques	Séparer **DHCP** et **DC**. Haute disponibilité via **répartition de charge** ou **cluster**. Limiter les plages inutilisées. Activer **audit des événements** et **sauvegarde régulière**.

Fonctionnement de NPS

Notion	À retenir
Fonctionnement NPS	Assure l'**authentification** (identifiants via **Active Directory**), l'**autorisation** (règles utilisateurs/groupes/critères) et la **comptabilité** (journalisation sessions).
Usage	Sécurise le **Wi-Fi 802.1X**, les **VPN d'entreprise** et les **commutateurs réseau** (authentification par port).
Rôle RADIUS	Implémentation Microsoft du serveur **RADIUS** pour la gestion des accès réseau sécurisés.

Méthodes d'authentification

Notion	À retenir
Niveaux de sécurité	De **très faible** (**PAP**) à **très élevé** (**EAP-TLS**).
Méthodes élevées	**PEAP-MSCHAPv2** (tunnel **TLS**) ou **EAP-TTLS** (interopérabilité limitée).
Méthodes faibles/moyennes	**CHAP** ou **MS-CHAPv2** : vulnérables à certaines attaques.
EAP-TLS	Niveau **très élevé**, nécessite des **certificats** via une **infrastructure PKI**.

Synchronisation et sécurité réseau

Notion	À retenir
Hiérarchie et PDC	Clients/serveurs sur **DC du site** ; DC sur **émulateur PDC** ; PDC racine sur **NTP autoritaire** externe (pas BIOS). Décalage **Kerberos** max : **5 minutes**.
Sécurité LLMNR/NetBIOS	Attaque **Responder** (capture **hash NTLM**) via **LLMNR** (UDP **5355**) ou **NetBIOS-NS** (UDP **137/138**) si DNS échoue.

Commandes de gestion W32Time

Commande	À quoi ça sert
`w32tm /query /status`	afficher l'état actuel du service
`w32tm /query /source`	afficher la source de synchronisation NTP actuelle
`w32tm /query /configuration`	obtenir la configuration complète
`w32tm /resync`	forcer une resynchronisation immédiate
`w32tm /resync /force`	resynchronisation même en cas d'erreur
`w32tm /stripchart`	mesurer le décalage horaire (ex: `/samples:5`, `/dataonly`)
`w32tm /config /manualpeerlist`	configurer des serveurs NTP manuels
`w32tm /config /syncfromflags:domhier`	revenir à la synchronisation via la hiérarchie AD
`net stop w32time / net start w32time`	redémarrer le service
`w32tm /unregister / w32tm /register`	réenregistrer le service

Pièges et confusions

⚠ Confondre la zone principale qui est modifiable avec la zone secondaire qui est une copie en lecture seule.
⚠ Oublier que le PDC du domaine racine doit être configuré sur une source NTP externe et non sur la hiérarchie AD.
⚠ Ne pas activer les trois niveaux distincts nécessaires au fonctionnement du nettoyage des enregistrements DNS.
⚠ Laisser les mises à jour dynamiques DNS en mode non sécurisé, ce qui permet l'injection d'enregistrements malveillants.
⚠ Désactiver LLMNR et NetBIOS sans tester sur un groupe pilote, car certaines applications anciennes peuvent en dépendre.

Sigles et définitions

DNS Domain Name System, service de localisation des contrôleurs de domaine via des enregistrements SRV.
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol, service d'automatisation de la configuration réseau et des adresses IP.
NPS Network Policy Server, implémentation Microsoft d'un serveur RADIUS pour l'authentification centralisée.
RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service, utilisé pour gérer l'authentification, l'autorisation et la comptabilité.
RRAS Routing and Remote Access, service permettant de transformer un serveur Windows en routeur, VPN ou passerelle NAT.
W32Time Windows Time Service, garantit la synchronisation horaire indispensable au protocole Kerberos.
VPN Virtual Private Network, utilisé via RRAS pour les connexions à distance sécurisées.
LLMNR Link-Local Multicast Name Resolution, protocole de secours utilisé en cas d'échec de la résolution DNS.

Auto-test

1. Quel est le rôle du service NPS ?
2. Quelle est la limite de décalage horaire autorisée pour le protocole Kerberos ?
3. Quelle commande permet d'afficher la source de synchronisation NTP actuelle ?
4. Que permet de faire le service RRAS ?
5. Comment appelle-t-on la suppression automatique des enregistrements DNS non rafraîchis ?

Réponses : **1.** L'authentification centralisée des accès réseau via RADIUS. · **2.** Cinq minutes. · **3.** w32tm /query /source · **4.** Transformer un serveur Windows en routeur, en serveur VPN ou en passerelle NAT. · **5.** Le scavenging.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.